

Презентация по лабораторной работе №7

Дискретно-событийное моделирование

Сингх Ааруши

ИНФОРМАЦИЯ

Докладчик

- Сингх Ааруши
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132215095@rudn.ru
- https://github.com/Saarushi03/study_2025_2026_simmod

.....

Цель работы

Изучить методы дискретно-событийного моделирования, реализовать модель M/M/c и модель Росса, выполнить моделирование в среде Jupyter Notebook на языке Julia, а также построить графики и провести анализ результатов.

Задание

В ходе лабораторной работы требовалось: Создать рабочий каталог проекта. Установить необходимые пакеты Julia. Реализовать модель M/M/c. Реализовать модель Росса. Выполнить моделирование. Построить графики. Проанализировать результаты моделирования.

Выполнение лабораторной работы

Реализация модели M/M/c

В модели были заданы: количество серверов; интенсивность поступления заявок; интенсивность обслуживания. В ходе моделирования определялись: время прибытия заявок; время ожидания; время обслуживания. Были построены графики: времени ожидания; общего времени нахождения заявок в системе.

Реализация на Julia

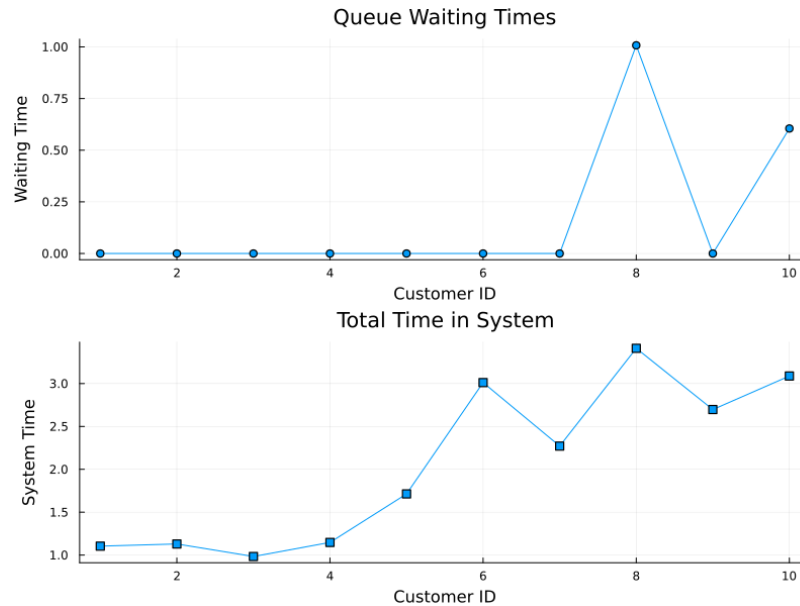


Рисунок 1: модели M/M/c

Реализация модели Росса

В модели были заданы: количество рабочих машин; количество резервных машин; параметры отказов; параметры ремонта. В ходе моделирования анализировалось: изменение количества исправных машин; время до отказа системы. Был построен график изменения числа запасных машин во времени.

Реализация на Julia

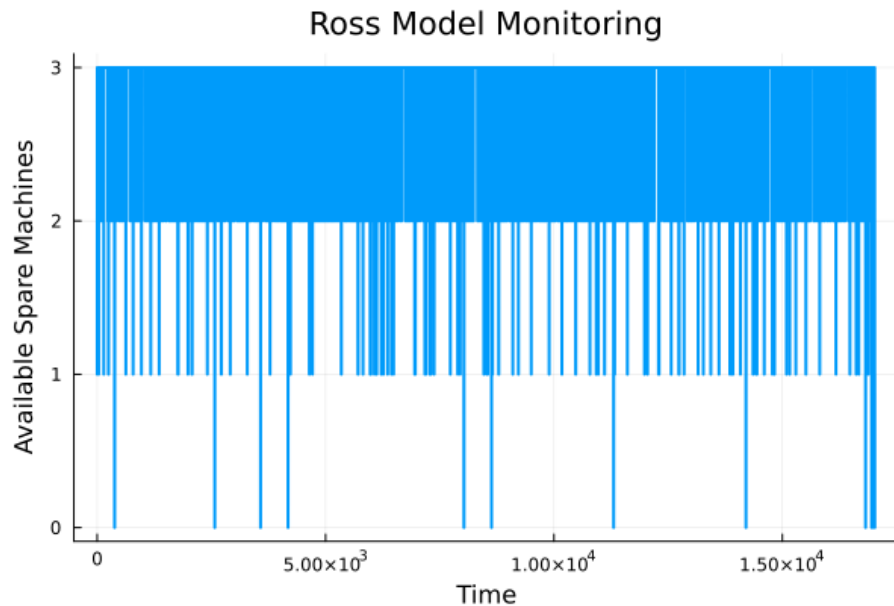


Рисунок 2: модели Росса

Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены методы дискретно-событийного моделирования. Были реализованы: модель $M/M/c$; модель Росса. Также были построены графики и выполнен анализ эффективности и надёжности систем.

Список литературы

1. Росс Ш. Теория вероятностей. — Москва: Академкнига, 2010.
2. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. — Москва: Машиностроение, 1979.
3. Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей. — Москва: URSS, 2015.
4. Law A. M. Simulation Modeling and Analysis. — New York: McGraw-Hill, 2015.
5. Banks J. Discrete-Event System Simulation. — Pearson Education, 2010.